(HAD003/03)

核电厂物项和服务采购中的质量保证

(1986 年 10 月 30 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引 言

根据《核电厂质量保证安全规定》(HAF003，以下简称《规定》) 中提出的原则和目标，本导则专门叙述核电厂安全重要物项和服务采购中的质量保证。本导则是指导性文件，在实际工作中可采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平，不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

建立和实施对整个采购过程的管理，为所有采购活动都符合《规定》质量保证的原则、以及所采购的物项和服务都达到所要求的质量提供了信得过的基础。

在制订采购管理措施时，买方必须对特定的物项或服务提出规定的质量标准、质量等级以及其他质量要求。

在确定质量保证工作范围或深度时所需要考虑的最重要的因素是服务中的差错或某一物项失灵对安全的影响。

要考虑的其他因素有：

(1) 物项或服务的复杂性、独特性或新颖性；

(2) 工艺、方法和设备对特殊控制、行政管理和检查的要求；

(3) 通过检查和试验所能证实的与功能要求相符的程度；

(4) 物项的质量史和标准化程度；

(5) 物项在电厂安装后，其维修、在役检查或更换时的可达性。

任何情况下，在采购中必须要求供方提供符合《规定》的质量保证大纲。

在某些情况下，买方也可以向供方提供物项或服务。为保证物项或服务的质量，采购过程中必须保证买方和由买方提供的物项或服务遵守与供方所接受的相同要求。

1.1 范围

本导则对各种采购活动的组织、实施和管理提出了要求和建议。在核电厂的设计、制造、建造、调试和运行各阶段中，与整个系统和个别物项（包括备件及更换件）或服务（或其组合）的供应有关者，均属于采购活动的范畴。其中仅涉及设计、购买、加工、装卸、运输、贮存、清洁、处理、安装、试验、检查、维护、修理、初始装料、换料和改进诸项活动中的一项或若干项者亦属于此范畴。本安全导则的要求和建议，必须由责任单位、设计单位、供方、工程公司、施工单位、运行单位和参与核电厂工程的其他单位分别根据情况付诸实施。本导则的要求与建议的实施方式和深度取决于：

（1）国家核安全法规的要求；

（2）合同类型；

（3）质量要求；

（4）参与核电厂设计、制造、建造、调试和运行的各单位的工作范围。

1.2 责任

1.2.1 概述

责任单位对核电厂物项或服务采购活动的组织、实施和管理负责。在与核电厂施工单位及其他物项和服务的供方谈判合同的过程中，责任单位必须履行这一要求。责任单位可以将制订和实施采购质量保证大纲的全部或部分工作委托给其他单位，但仍然对此大纲总的有效性负责；供方按照采购文件的要求提供合格产品或服务的义务和（或）应负的法律责任也不因此而改变。

在确定买方和供方的责任时，应认识到一个单位可以既是供方又是买方（例如，一个作为供方的单位，可能需要从其他供方购买物项或服务）。然而，在任何特定的单项采购活动中，本安全导则对参与单位的适用范围则应按照后者在此项活动中的身份（买方或供方）而定。

1.2.2 买方的责任

买方的责任是：

（1）制订和实施符合本安全导则要求和建议的采购管理办法；

（2）把有关工作范围内的质量保证大纲的要求编入采购文件；

（3）评价供方的质量保证大纲，以确保其适用性，并满足待采购物项和服务的要求；

（4）由一个买方分别向若干个供方交涉有接口的又相互独立的采购事宜时（例如

由一个供方负责设计、制造、车间组装和车间试验，由另一个供方负责现场组装，而由第三个供方负责现场试验)，买方必须保证各质量保证要求的综合能满足全部采购要求。

1.2.3 供方的责任

供方的责任是：

(1) 根据采购文件要求，制订和实施文件化的质量保证大纲；

(2) 使买方对供方的质量保证大纲的适用性及其实施情况感到满意；

(3) 在发往另一供方的采购文件中，编入质量保证大纲的有关要求。

2 采购计划的制订

物项和服务的采购必须有计划地付诸实施。制订计划时必须考虑到所涉及的单位及其责任。计划应明确：

(1) 要完成什么活动；

(2) 由谁去完成；

(3) 怎样完成；

(4) 何时完成。

在开始采购活动前，必须订出计划，由此确定采购活动中所使用的方法、行动顺序、里程碑、各项活动的完成时间，并制订适用的程序。作为最低要求，计划中必须计及下列采购活动的相互衔接和完整性：

(1) 采购文件的编制、审查、分发和变更的管理；

(2) 选择供方；

(3) 评标和签订合同；

(4) 买方对供方业绩的评价；

(5) 由买方进行的验证活动（监督、检查或监查）；

(6) 不符合项的管理和纠正措施；

(7) 物项或服务的验收管理；

(8) 质量保证记录的管理；

(9) 采购大纲的监查。

对上述各活动必须按其对安全的重要程度进行相应管理。如何按《规定》要求开展上述活动并予以管理见本导则的以下章节。采购活动必须是可验证的，验证的有效性则由监查判定。各个层次的采购中均必须贯彻本导则的有关要求和建议。

3 采购文件的编写、审查、分发和变更的管理

3.1 概述

买方必须制订程序，以保证在采购文件中列入为达到质量信得过的目的所必需的有关安全法规要求、设计基准及其他各项要求，包括其颁发日期和有关增订本。

3.2 采购文件的内容

买方所提出的采购文件必须援引国家核安全法规的要求，并根据情况包括（但不局限于）下列方面：

（1）工作范围：陈述需要完成的工作范围。

（2）技术要求：

（i）描述待采购物项和服务的技术规范、图纸、程序、说明书和技术条件及其修订本的技术要求；

（ii）试验、检查和验收要求，以及用于诸如设计、标识、加工、清洗、包装、装卸、运输和贮存等工作的专用说明和要求。

（3）质量保证要求：确定适用于所采购物项和服务的质量保证的要求。采购文件中必须列有按需要程度要求供方提供与《规定》的有关要求相符的质量保证大纲的条款。

（4）介入：根据情况和惯例确定买方指定的代表和（或）授权的其他方进入供方设施、检查记录、进行监查。这些代表或其他方必须由买方和供方共同商定。

（5）文件要求：

（i）确定所需文件，诸如应编写并提交买方审查或认可的说明书、程序、技术条件及质量保证记录等。买方必须向供方指定应由供方负责保管的质量保证记录；

（ii）质量保证记录的分发、保管、存放和处理必须进行管理。

（6）不符合项：出现不符合项必须提出报告，其处理必须经过批准。

（7）采购要求向较低层次的延伸：对采购文件中的有关要求（包括买方介入权的延伸）用于较低级别的供方和分包单位应作出规定。

3.3 采购文件管理

采购文件必须按照《规定》第4章的要求予以管理。对采购文件必须进行审核，以确认向预期的供方传递的文件中列有为保证物项和服务与规定要求相符的条款，特别是：

(1) 审查必须在发出招标书和签订合同前完成，要通过审查确认文件是完整的，并至少列有本安全导则中的有关建议。

(2) 在评标或签订合同前的谈判中所作出的变更必须编入采购文件。对这些变更及其影响的审查必须在签订合同前完成。审查中必须考虑到：

——本安全导则中的有关建议；

——采购文件编制后所确定的需要增加和变更的设计准则；

——对供方所要求的或提出的例外事项或修改的分析，以及就这些修改可能影响到采购文件的意图或所提供的物项或服务的质量之处所作出的判断。

(3) 审查必须由能够查阅有关资料、受过适当训练和熟悉采购文件的要求和意图的人员进行，这些人员可与制订原文件的人员属于同一单位，但前者必须能保持其独立性。

(4) 审查的结果必须形成文件，作为完成审查的客观证件。

4 对物项和服务供方的选择

4.1 概述

选择供方必须以评定供方按照采购文件的要求提供物项或服务或者同时提供两者的能力为基础。供方所能达到的质量在很大程度上取决于其管理部门对质量的态度、其人员能力及其制造设施和装备的实际条件。

4.2 评选程序

买方必须制订评价和选择供方的程序。程序中必须列有与买方判断供方能力有关的组织方面的责任。为此可能需要按待采购物项和服务的性质组织起从事工程、施工、制造、运行和维修、购货或质量保证等业务的一个或数个单位采取协调一致的行动。

用于评价待选供方的方法及由此得出的结论必须形成文件，并应包括下列任一条款或全部条款：

（1）对供方提供在实际使用中性能优良的产品进行的评价，即：

——老用户使用待选供方所提供的相同或类似物项和服务的经验；

——买方根据此前的采购活动和产品的使用经验所积累的记录。

历史资料应该与待生产的物项有关联，并应能反映供方现有的能力。如近期内供方无此经验，买方应该要求供方提供相对等物项或服务的资料，以证明其现有能力；

（2）对供方现有的质量保证记录进行评价。此记录应附有可借以进行客观评价的书面的定性或定量资料，如证实供方业绩的统计记录或其他记录。根据情况，这种评价也应该包括对供方质量保证大纲、程序和细则的审查和评价；

（3）通过对供方的设施、人员和质量保证大纲实施情况的直接评价，对供方提供物项和服务的能力进行评定；

（4）通过对供方现有生产样品的调查，对供方的能力进行评价。

5 评标和签订合同

5.1 概述

买方必须为评价投标的质量及签订合同制订成文制度。

5.2 符合采购文件的要求

买方必须制订工作程序以保证投标符合采购文件的要求。

评标工作必须由指定的人员或单位承担，这些人员或单位按合同的类型对下列问题作出评价：

（1）技术上的考虑；

（2）质量保证要求；

（3）研究和开发的程度；

（4）供方人员；

（5）供方生产能力；

（6）供方的已有业绩；

（7）采购文件要求的可替代方案；

(8) 对采购文件要求的例外事项。

其他方面的考虑，诸如担保、进度、价格、价格调整、商务条款，这些虽与安全无关，但也是影响评标的因素。

5.3 选择供方

签订合同前，买方应按 4.2 节所述程序选定供方。

5.4 签订合同

签订合同前，买方必须排除评标中发现的不可接受的条件或得到排除此种条件的书面承诺。

6 买方对供方工作的评价

6.1 概述

买方必须监督和评价供方对采购文件要求的履行情况。买方、由买方指定的代表或授权的机构必须为验证供方的工作制订程序，这些程序应该规定：

(1) 确定买方和供方对采购文件的规定和技术条件以及意图的一致理解；

(2) 要求供方明确在履行采购文件要求时所采用的计划方法和程序；

(3) 审查履行采购要求的活动中所编写或产生的文件；

(4) 明确并处理必需变更的资料；

(5) 制定买方和供方之间交换成文资料的方法；

(6) 以文件形式记录评价结果。

6.2 买方和供方间的协调

根据物项和服务的复杂性或工作量，买方必须安排好签订合同前后的活动。这些活动可采取会议的形式或其他的交换意见方式，以使得买方和供方之间就采购文件要求，买方对供方履约情况进行监督和评价的意图，以及供方为满足采购要求拟使用的计划、制造技术、试验、检查和工艺等各方面取得一致的理解。买方通知点，包括控制

点和见证点，必须由买方和供方共同议定并列入文件。签订合同前后的活动应在采购过程中尽早地进行。

签订合同前后交换意见的必要性及其频繁与详尽程度，取决于产品的独特性、复杂性、向同一供方采购的频度以及此前供方对采购文件中所列特定物项或服务履行采购要求的情况。

6.3 供方所编文件的管理

买方和供方必须在各自的责任范围内，保证供方所编写文件的管理、处理和批准程序的实施及这些文件的提交时间符合采购文件的要求。这些程序应根据已被接受的准则，对检查和试验数据的收集、处理及记录的评价作出规定。

6.4 物项或服务变更的管理

买方和供方必须在各自的责任范围内，按《规定》4.3 节的要求制订采购文件变更的管理程序，并付诸实施。该程序必须记载在文件上。

7 买方的验证活动

7.1 概述

买方必须制订和实施用于验证活动（诸如检查和监查）的程序，以保证所采购的物项和服务符合规定的要求。这些验证活动必须由受指派从事校核、检查、见证或监查供方工作的合格人员完成，并应在能尽早发现缺陷的阶段进行。买方的验证活动并不意味着减轻供方自行验证质量已达到要求的责任。

7.2 制订计划

制订验证活动的计划时必须考虑到所采购的物项和服务对安全的相对重要性、复杂性和数量以及供方能达到的质量。

7.2.1 源地验证计划

这种计划必须针对加工工序和装配工艺列明采购文件所要求的合适的检查项目、

试验项目、先决条件、检查次序、控制点和见证点、验收准则及文件。

7.2.2 收货检查计划

计划中必须规定收货检查时要验证的特性及需要审核的文件。收货检查需考虑的特性必须包括（但不局限于）清洁度、尺寸以及化学性能、物理性能和功能等。

7.2.3 服务验证计划

计划中必须规定服务验证的方法和验收准则并形成文件。这些服务包括设计、在役检查、维护、修理和换料。

7.3 实施

7.3.1 源地验证活动

计划中订有由买方所指定的代表履行源地验证的规定时，这一规定必须通过对各种活动的控制、见证或监视付诸实施。源地检查亦应以相同方式通过在预先确定的控制点或见证点进行检查、检验或试验付诸实施。未经买方授权的机构认可，不得进行控制点或见证点以后的工作。当通过监查验证符合采购要求时，此种监查必须按安全导则HAD003/05《核电厂质量保证监查》进行。

7.3.2 收货检查

计划中要求买方进行收货检查时，则必须进行这种检查并同已完成的源地验证相对照。收货检查中，重点应是确认物项在运输中未受到会影响以后加工、施工、安装或最终使用的损伤。如使用抽样方法进行收货检查，抽样应按已制订的程序或公认的标准进行。收货检查程序中必须列入有关收受作为符合规定要求客观证据的文件（诸如图纸、合格证、试验结果及其他材料等）的条款。

收货检查程序还必须包括对已接收物项进行管理和处理（即：接受、报废或缓收）的条款以及对所执行的服务进行验收的条款。

7.4 人员的资格评定

负责履行验证活动的人员，必须按照执行特定任务所需要的学历、经验和业务训练程度进行资格评定。有关人员资格的进一步说明见3.3节。

7.5 报告

买方制订的程序中，必须规定向管理部门及其他有关人员报告验证活动。这些程序中必须列有确定是否符合采购文件要求的条款，以及提出包括源地监视、检查、监

查、放弃要求和纠正措施报告的规定。

此外，买方必须保证对这些报告进行评价，以确定供方质量保证大纲的有效性。

8 不符合项的管理和纠正措施

8.1 概述

买方和供方必须在各自的责任范围内制订用于识别、管理和处理不符合采购要求的文件、物项和服务的程序并形成文件。买方还必须制订程序用于叙述采购过程中所出现的有损于质量情况的识别方法和及时的纠正措施并形成文件。

8.2 不符合项的审查和处理

不符合项的管理和处理的程序必须根据需要包括下列方面：

（1）不符合项的审查；

（2）按买方采购文件中的指示，由供方向买方递交不符合项通知。通知中应视情况包括供方推荐的处理办法，即：不经修改的接受、修理、返工或经过适当的技术论证后报废。

背离采购要求或背离买主所认可文件的不符合项及其处理的推荐方案，如涉及下列情况中的一项或数项，必须提交买方认可：

——违反技术或材料方面的要求；

——违反买方已认可的供方文件中的要求；

——沿用原订制造工艺或返工无法纠正不符合项；

——虽然物项可恢复到一种有能力执行其安全功能的状态，但该物项依然有违背原要求的不符合项；

（3）买方以及（在预先议定的情况下）责任单位对供方所推荐的处理意见的决定；

（4）对处理的验证；

（5）对供方的不符合项记录和基准文件修正件的保存，目的是提供“竣工”资料。

8.3 纠正措施

供方和买方的程序中，必须阐明针对采购过程中所出现的可能严重地损害质量的

情况需要采取的办法，这些办法用于：

（1）确定不符合项并记载在文件上；

（2）审查和评价不符合项的各有关方面，以确定其起因、程度以及纠正和防止再次发生所需要的措施；

（3）向相应的各级管理部门报告不符合项和纠正措施；

（4）保证采取必要的纠正措施并按需要采取进一步行动。

买方必须对供方的纠正措施进行验证，以确定有损于质量的情况，诸如加工中的未定项、偏离、有缺陷物项及其他不符合项已予纠正，并按需要采取了进一步行动。

9 物项或服务的验收

9.1 概述

买方必须制订验收供方所提供的物项或服务的方法。

物项或服务提交验收前，供方必须验证待提供物项或服务与采购要求相符。已购物项符合采购文件要求的证明文件，必须在该物项安装或使用前送到核电厂现场。此证件应足以证明所购物项满足全部要求。然而，买方对某一物项或服务的验收并不意味着减轻买方和供方之间事前商定的合同义务或担保。

这种证明文件可以采用认证该物项已满足各项要求的合格证形式，其前提是此种合格证的有效性是可验证的。

9.2 验收方法

买方用于验收供方所提供的物项或服务的方法包括源地验证、收货检查、查看供方的合格证、在核电厂现场安装后的试验或这些方法的组合。

9.2.1 通过源地验证验收

待验收物项或服务有下列情况时，应考虑采取源地验证的方式：

（1）对安全极其重要；

（2）交货后难以验证其质量特性；

（3）设计、制造或试验复杂。

源地验证活动应根据情况包括（但不限于）下列方面：

——文件已按要求提交，并且文件中提供了有关批准、材料以及所用的检查和试

验的验证；

——加工程序和工艺已获批准并受到遵循，且备有有关的资格评定、工艺记录和鉴定书；

——各部件和组件已按要求检查、检验和试验，且备有有关的检查、试验及鉴定记录；

——不符合项已按要求处理；

——部件和组件已按规定要求进行了清洗、保护和标识。

在买方以源地验收的方式进行验证的条件下，验收的证明文件必须发往收货点交买方查收，并发交供方。验收采取源地验证的方式时，必须以收货检查来保障易损物项在运输中不受损伤。

9.2.2 通过收货检查验收

当物项兼备下列属性时，仅采用收货检查进行验收就可达到满意结果：

（1）其设计、制造和试验均比较简单且是标准化的；

（2）最终产品的质量特性，可在交货后采取标准或自动化检查和（或）试验的方式进行验证；

（3）收货检查中毋需进行可能有损于物项完整性、功能或清洁度的操作。

采购文件要求供方的文件资料以适当方式随同物项或在收货检查前提供时，进行收货检查必须与供方文件的审查相配合。

9.2.3 按供方合格证验收

在买方不参与直接检查的某些采购活动中，买方可以仅根据供方阐明已满足规定要求的合格证验收物项或服务。然而，采购文件中可能列有提供特殊的补充文件，诸如材料合格证或已完成的试验报告的要求。当物项或服务较简单，仅涉及标准材料、工艺和试验时，使用这种方法验收是符合要求的。

合格证最低限度必须满足下列要求：

（1）合格证必须标明所购材料或设备；

（2）合格证必须标明所购材料或设备满足特定的采购要求，如规范、标准和其他技术条件等。这些要求可以通过附一份特定要求的清单或在交货时与相应的合格证一起提供一份定货单副本及采购技术条件或图纸的方式实现。合格证必须包括与材料或设备有关的经批准的各项变更、放弃要求或偏离；

（3）合格证必须由对质量保证职能负责的人员证实，该人员的职责和职务应在供方的质量保证大纲中述及；

（4）填写合格证应予遵守的程序以及审查和批准合格证的管理程序必须在买方或供方的质量保证大纲中予以规定。

9.2.4 通过核电厂安装后的试验验收

在至少执行了 9.2.1～9.2.3 节所述的方法之一，且属于下列情况时，通过安装后的试验来验收是符合要求的：

（1）安装和使用前，难以验证该物项的质量特性；

（2）为验证此物项的质量特性需进行全系统的校验或与其他物项一并进行试验；

（3）物项执行其预定功能的能力只有在使用中方能证实。

在采购文件中必须规定安装后的试验要求和验收文件。任何附加要求应由买方和供方共同制订。

9.2.5 服务的验收

对仅涉及服务的采购，如检查、工程服务和咨询服务以及安装、修理和大修或维护工作，买方可以通过下列任何一种方法进行验收：

（1）对所产生的数据进行技术验证；

（2）对活动进行检查、监视和（或）监查；

（3）对用作符合采购文件要求的客观证件（如：合格证、应力报告）进行审查；

（4）使用第 9 章中所叙述的任何一种适用方法。

10 质量保证记录

必须制订管理买方和供方记录的程序并付诸实施。质量保证记录的收集、贮存和保管必须符合安全导则 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》的规定。

11 采购大纲的监查

必要时，必须进行监查，以验证它是否与本安全导则所提出的采购活动相符。

建议对下列采购活动进行监查：

（1）计划的制订；

（2）采购文件的编写；

（3）采购文件的审查；

（4）采购文件变更的管理；

（5）对供方的选择；

（6）评标；

（7）定标；

（8）对供方工作的评价；

（9）验证计划的制订；

（10）验证活动；

（11）对不符合项和纠正措施的管理；

（12）验收方法；

（13）质量保证记录。

有关监查问题的进一步说明，可见安全导则 HAF0409《核电厂质量保证监查》。

附录Ⅰ　名词解释

下列术语适用于本导则。其他术语可见《规定》中的名词解释。

处理

是一种行动，该行动确定如何处置或解决对规定要求的偏离。

物项

构筑物、系统、部件、零件或材料以及计算机软件的通称。

采购

由买方或买方指定的代表为得到物项或服务所进行的各种活动，它从提出规定要求开始，到买方验收该物项或服务为止。

修理

是指把一个不符合物项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。

返工

通过完善、再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合物项符合原规定要求的过程。

服务

由供方进行的工作，例如设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。

供方

按合同提供物项或服务的个人或单位。在采购中有不同层次不同种类的供方，例如卖方、销售者、主承包者、分承包者、制造者和咨询单位。